Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ISÓTOPOS Y MASA ATÓMICA

El magnesio tiene tres isótopos. Si se conocen las masas de los tres y la masa atómica promedio, ¿cuántas incógnitas y ecuaciones hay para hallar las abundancias?

A) Tres incógnitas y tres ecuaciones

B) Tres incógnitas y solo dos ecuaciones: falta un dato

C) Dos incógnitas y dos ecuaciones

D) Una incógnita y una ecuación

E) No hay incógnitas

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ecuaciones**
   $\Sigma x = 1$ y $\Sigma x \cdot m$ = masa promedio.

2. **Conclusión**
   Se necesita una abundancia como dato.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo hay dos: la suma de abundancias y el promedio.

C) Son tres abundancias.

D) Son tres isótopos.

E) Las abundancias son incógnitas.

Idea clave. Cuenta ecuaciones independientes antes de resolver.